Un análisis empírico de los modelos de predicción de la prima de renta variable

[Welch and Goyal, 2008]

Fernando Úbeda, Alfonso Santos

Universidad Autónoma de Madrid

23 de octubre de 2026

Indice

1. El Modelo

2. Metodología

Modelo

$$\pi_{it} = \gamma_0 + \gamma_1 x_{i,t-1} + \varepsilon_{i,t}$$

Variables

- **Rentabilidad de las acciones** ($\pi_{i,t}$): S&P 500, 1926–2005, fuente: Center for Research in Security Prices (CRSP).
- **Rentabilidad libre de riesgo** R_f: Letras de la Reserva Federal a 3 meses, 1920–2005. Fuente: National Bureau of Economic Research (NBER) (1871-1970), FRED para el resto de años.
- **Dividendos**: Suma móvil de los dividendos de los últimos 12 meses. Fuente: Robert Shiller para el periodo 1871–1987; S&P Corporation para el periodo 1988–2005.
  - **Ratio dividendo por precio**: $d/p = \ln\left(\frac{d}{p}\right)$
  - **Rentabilidad por dividendo**: $d/y = \ln\left(\frac{d}{p_{t-1}}\right)$

Variables

- **Beneficios**: Suma móvil de los beneficios de los 12 últimos meses. Fuentes: ídem dividendos.
  - **Ratio beneficio por precio**: $e/p = \ln\left(\frac{e}{p}\right)$
  - **Payout de los dividendos**: $d/e = \ln\left(\frac{d}{e}\right)$
- **Varianza**: *svar* varianza mensual estimada con datos diarios.
- **Premio cross-sectional**: *csp*. Se calcula la β de cada activo (60 meses); posteriormente, $\hat{E}_t\left[R_{i,t+1}\right] = \alpha_t + \lambda_t \hat{\beta}_{i,t} + \varepsilon_{i,t}$. Utilizaremos λ_t como la retribución del mercado por unidad de riesgo sistemático.

Variables

- **Book-to-Market**: $b/m = \frac{\text{Valor en Libros}}{Valordemercado}$, valor en libros del ejercicio anterior y el valor mercado al finalizar el mes. 1920-2005. Fuente: Value Line web de pago.
- **Emisiones de Acciones**: $ntis_t = \frac{\sum_{j=0}^{11} NI_{t-j}}{\text{Mcap}_t}$, donde $NI_t = Mcap_t - Mcap_{t-1}(1 + r_t^{ex})$, r_t^{ex} rentabilidad mensual del indice excluyendo dividendos. *eqis* es el ratio de emisión acciones sobre las emisiones totales
- **Letras del Tesoro**: $tbl = R_f$
- **Deuda a largo del Tesoro**: *lty* emisiones de la reserva Federal a 10 años Ibbotson's Stocks, Bonds, Bills, and Inflation Yearbook (SBBI) elaborado Morningstar y el CFA y por tanto de pago. Se estima tambien el spread *tms* es la diferencia entre la rentabilidades del bono a largo con el bono corto.
- **Deuda Corporativa**: Prima por Riesgo de Impago $dfy = r_{BAA} - r_{AAA}$, una alternativa de estimarlo $dfr = r_{corporativo} - r_{ReservaFederal}$ Fuente: 1919 a 1925 NBER, 1926 a 2005 Ibbotson's Stocks, Bonds, Bills, and Inflation Yearbook (SBBI) y la FRED.

Variables

- **Inflación**: *infl* CPI publicado por Bureau of Labor Statistics.
- **Ratio Inversión por Capital**: es el cociente entre la inversión privada fija (no residencial) frente al stock de capital de una economía. Banco Mundial, OCDE, BEA FRED.
- **Ratio de consumo, riqueza y renta laboral**:*cay* mide la desviación del consumo con respecto a su relación a largo plazo con la riqueza y el salario. Donde estimamos el consumo c_t en función de la riqueza de la familias a_t (activos financieros y no financiers - deuda), y su salario y_t, con el siguiente modelo $c_t = \alpha + \beta_a a_t + \beta_y y_t + \sum_{i=-k}^{k} b_{a,i} \Delta a_{t-i} + \sum_{i=-k}^{k} b_{y,i} \Delta y_{t-i} + \varepsilon_t$ y $cay = \varepsilon_t$. Fuente: Martin Lettau's website

Metodologia: ventana expandida

1. Estimamos el modelo utilizando un periodo inicial 1927-1964, identificamos $\hat{\alpha}$ y $\hat{\beta}$.
2. Estimamos la prima para el siguiente año $\widehat{Prima}_{1965} = \hat{\alpha}_{1964} + \hat{\beta}_{1964} x_{1964}$.
3. Estimamos el error: $\varepsilon_{1965} = Prima_{1965} - \widehat{Prima}$
4. Incorporamos el nuevo dato y repetimos el proceso (ventana expansiva).

Metodologia: ventana expandida

Fuera de la muestra se realizan dos predicciones y estimamos los errores:

$$\hat{y}^N_{t+1} = \bar{y}_t,\ \hat{y}^A_{t+1} = \hat{\alpha}_t + \hat{\beta}_t x_t$$

Calculamos los errores:

$$e^N_{t+1} = y_{t+1} - \hat{y}^N_{t+1},\ e^A_{t+1} = y_{t+1} - \hat{y}^A_{t+1}$$

Calculamos los errores cuadráticos medios:

$$MSE_N = \frac{1}{T}\sum (e^N_t)^2,\ MSE_A = \frac{1}{T}\sum (e^A_t)^2$$

T es el número de predicciones fuera de la muestra Comparamos el cuadrado de los errores con la media histórica de los errores conocida hasta ese momento:

$$R^2 = 1 - \frac{MSE_N}{MSE_A}$$

Metodologia: ventana expandida

Con ello construimos el estadístico propuesto por [McCracken, 1999] cuanto mayor sea su valor menor error del modelos predictivo (h indica el nivel de solapamiento si es 0 $h = 1$):

$$MSE - F = (T - h + 1)\frac{MSE_N - MSE_A}{MSE_A}$$

Se realiza un boostrap bajo la hipótesis de ausencia de predictibilidad.

Bibliografía

McCracken, M. W. (1999).
Asymptotics for out of sample tests of causality.
manuscript, Department of Economics, Lousiana State University.

Welch, I. and Goyal, A. (2008).
A comprehensive look at the empirical performance of equity premium prediction.
The review of financial studies, 21(4):1455–1508.

Muchas Gracias